

本地生活规划 Agent 产品文档

MeitanAI Hackathon · Track 6 · Local Leisure Planning Agent

把「想出去玩」变成「已预订完毕」
用 Agent 接管规划与执行全链路

349

自动化测试全通过

100%

Pass@1 通过率

≤30_s

规划生成 SLA

14

功能模块全完成

01 OVERVIEW

产品定位

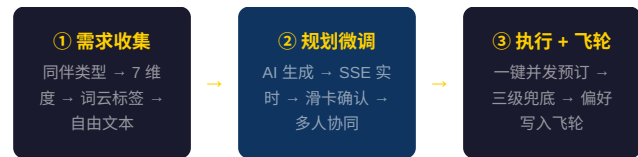
用户打开美团面对上千条推荐，选什么、怎么组合、能不能订到、时间够不够——所有判断与操作全压在用户身上。

本产品以 **Agent Harness** 为骨架，将需求理解、行程规划、用户微调、多人协同、批量执行串成完整链路，复杂性由 Agent 消化，用户只在关键节点做选择。

竞品对比

能力维度	传统推荐平台	通用 AI 助手	本产品
交付结果	信息列表，自己筛	文字方案，自己落地	可执行行程 + 订单号
理解隐性需求	×	偶尔，不稳定	自动推断 7 种场景
完成预订	跳转第三方	×	一键并发执行
遇到异常	用户自行处理	×	三级自动降级兜底
越用越懂你	×	×	贝叶斯偏好飞轮

用户旅程



02 ARCHITECTURE

Agent Harness 分层架构

层级	组件	职责说明
前端	React 18 + Framer Motion	6 阶段状态机 UI，SSE 实时渲染 T/A/O 全过程
网关	FastAPI + SSE-Starlette	SLA 守卫：规划 ≤30s，端到端 ≤2min
规划核	ReAct Loop（手写 ~200 行）	T → A → O 循环；asyncio 并行搜索 + 串行验证可用性
工具层	8 个原子 Tool	场地 / 餐厅 / 路线 / 预订，各自独立超时
异常层	fault_handlers	3 类故障 × 3 级降级 = 9 条兜底路径
飞轮层	signal_extractor	4 类信号提取，贝叶斯更新置信度，场景隔离存 SQLite
协同层	collab_confirm	SharedPlan 状态机：pending → executing → done

核心架构决策 · ADR

- 手写 ReAct 而非 LangChain**
Tool 级超时 + SSE + 精确故障路由同时成立，现有框架无法满足；手写 ~200 行，可调试可扩展
- 全部锁定后批量执行**
避免回滚地狱；time_allocator 确定后做全局最优弹性分配
- 三阶段隔离 + 偏好飞轮**
每阶段只要求用户一类决策，认知负担最小；飞轮是差异化护城河

核心功能 · 工程质量

Features · Engineering · Quality Metrics

349 测试 · 全通过

Pass@1 100%

SLA ≤30s

03 FEATURES

四大核心亮点

F1 选择题替代 Prompt，规划结果稳定可控

三步渐进式需求收集，消除空白对话框焦虑。

`constraint_parser` 将「不吃辣」解析为 `spicy=false` 硬约束，「学生党」→ `per_capita$80` 软约束。结构化约束驱动规划，Pass@1 实测 100%。

结构化约束

零门槛输入

7 维度画像

F2 Human-in-the-Loop：AI 计算，人做关键决策

SSE 实时推送思考过程，节点落地图，左滑换掉 / 右滑确认（Tinder 式微调）。生成 2h 分享链接多人协同确认，`partial_replan` 只重算受影响节点。

SSE 实时流

滑卡微调

多人协同

F3 偏好飞轮：每次出行 AI 都在学习你

4 类信号贝叶斯更新置信度，0.8 自动升为硬约束。偏好按场景隔离（亲子 / 商务 / 聚会 / 独行），Learning Log 对用户可见。

贝叶斯更新

场景隔离

SQLite 持久化

F4 三级故障自动兜底，行程不因满座而崩掉

L1 静默替换同区同价位 → L2 重排压缩 buffer → L3 通知用户。Mock 层 10% 随机故障注入，349 条测试降级触发率 100%，幂等键防重复下单。

9 条兜底路径

幂等键保护

10% 故障注入

04 ENGINEERING

工程质量

349

自动化测试
单元 + 集成 + E2E

100%

Pass@1
通过率

≤30s

规划生成
SLA 上限

评测维度	断言内容	目标	实测	状态
约束满足率	场地 / 距离 / 预算全命中	100%	100%	PASS
	时间线无重叠、无间隙	100%	100%	PASS
	所有预订 confirmed	≥90%	100%	PASS
	故障场景完成重规划	≥95%	100%	PASS

05 FAULT MATRIX

三级故障降级矩阵

故障类型	L1 静默替换	L2 重排压缩	L3 通知用户
无座 / 无票	同区同价替换	换地点压 buffer	3km 内无位 → 询用户
时间冲突	弹性压缩 buffer	拓扑重排顺序	超时间窗口 → 重规划
无周边场所	换时段查可用性	删节点重算	无替代 → 暂停通知

一键部署：`docker-compose up` ; 质量验证：`make check` ;

5 类异常覆盖超赛题要求 3 类 ; 14 模块全完成 ; 幂等键防重复下单